



COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE : 4 HEURES

Exercice 1 : (4points)

Un ester A a pour formule brute : $C_7H_{14}O_2$

1.1. L'hydrolyse de cet ester donne de l'acide éthanóïque et un produit B.

L'oxydation ménagée de B par un excès de solution de dichromate de potassium en milieu acide conduit à la formation d'un acide carboxylique C.

1.1.1. Donner la formule brute de B. **0,25pt**

1.1.2. Donner les formules semi-développées correspondantes de B. **0,5pt**

1.2. Lors de l'hydratation du 3-méthyl but-1-ène, B est obtenu comme produit minoritaire à côté du produit majoritaire D.

1.2.1. Ecrire l'équation de la réaction d'hydratation de l'alcène. (on utilisera les formules semi-développée) **0,25pt**

1.2.2. Quelle est la formule semi-développée de B et celle de C ainsi que leur nom ? **0,5pt**

1.2.3. En déduire la formule semi-développée et le nom de l'ester A. **0,5pt**

1.3. Pour obtenir l'ester A de départ, diverses méthodes sont possibles : on peut faire réagir sur B, au choix, 3 réactifs différents. **0,5pt**

Ecrire une des équations des réactions d'obtention de l'ester A et donner le nom du réactif utilisé.

1.4. Une masse $m = 26g$ de l'acide carboxylique C réagit avec l'aniline ou phénylamine. Le produit obtenu chauffé se déshydrate pour donner un produit E. Le rendement de la réaction est de 80%.

1.4.1. Ecrire les équations des réactions. **0,5pt**

1.4.2. Donner la formule semi-développée de E, sa fonction chimique ainsi que son nom. **0,75pt**

1.4.3. Calculer la masse du composé E. **0,25pt**

Exercice 2 : (4pts)

A l'instant de date $t = 0$, on mélange un volume $V_1 = 0.5L$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_1 = 2.0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ avec un volume $V_2 = 0.5L$ d'une solution d'éthanoate d'éthyle de concentration $C_2 = 2.0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$. Parmi les produits qui se forment il y a l'éthanol.

2.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction. **0,5pt**

2.2. Calculer la concentration de l'hydroxyde de sodium dans le mélange à l'instant $t = 0$. **0,5pt**

2.3.a. Par dosage acido-basique, on détermine la concentration de l'hydroxyde de sodium restant à l'instant de date t . Montrer qu'on peut en déduire la concentration de l'éthanol au même instant. **0,5pt**

2.3.b. Sachant qu'à $t = 15 \text{ mn}$ la concentration de l'hydroxyde de sodium restant est de $0.73 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$, calculer la valeur de la concentration de l'éthanol à cette date. **0,5pt**

2.4. On donne les valeurs de la concentration de l'éthanol à chaque instant :

t(min)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
$[C_2H_5OH]$ ($10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$)	0.11	0.20		0.33	0.38	0.43	0.47	0.50	0.53	0.56	0.58

Echelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ min}$
 $2 \text{ cm} \rightarrow 10^{-3} \text{ cm}$

2.4.1.a. Tracer la courbe $[C_2H_5OH]$ en fonction du temps. **0,5pt**

2.4.1.b. Calculer la vitesse de formation de l'éthanol à l'instant $t = 0 \text{ mn}$ puis à $t = 30 \text{ mn}$. **0,5pt**

2.4.1.c. Comment évolue la vitesse ? Expliquer cette évolution. **0,5pt**

2.5. Quelle concentration d'éthanol obtient-on à l'infini ? **0,25pt**

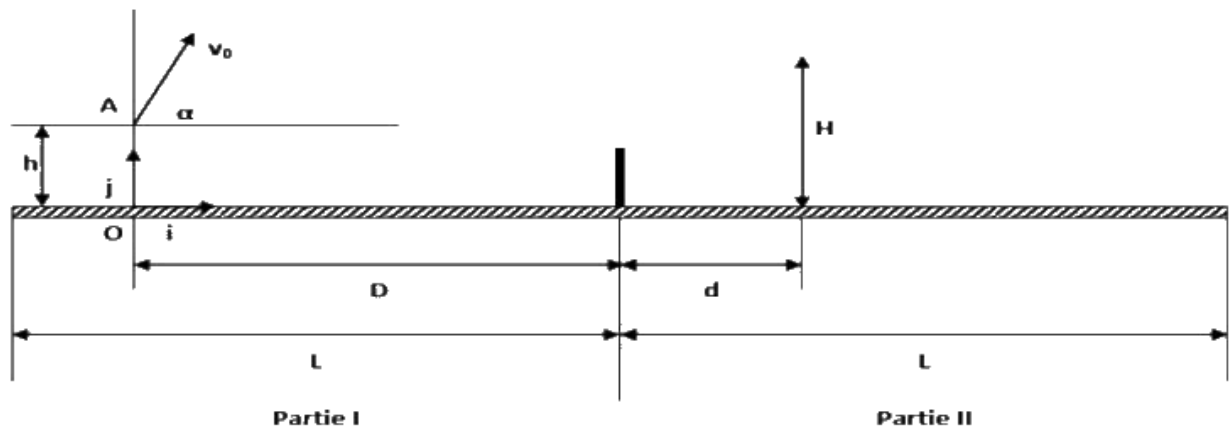
2.6. On réalise l'expérience en utilisant une température supérieure à celle précédente, donner l'allure de la courbe qu'on obtiendrait sur le même graphe. **0,25pt**

Exercice 3: 4pts

Hommage à Roger Fédérer

Roger Fédérer, situé au fond du court de tennis dans la partie I, tente de lobber Rafael Nadal (en faisant passer la balle au dessus de ce dernier) se trouvant en face à une distance $d=2,00 \text{ m}$ derrière le filet dans la partie II du court. Pour cela, il frappe la balle lorsqu'elle se trouve au point A à une distance $D=9,00 \text{ m}$ du filet et à une hauteur $h=0,50 \text{ m}$ au dessus du sol.

La balle alors avec une vitesse inclinée d'un angle de 60° avec l'horizontale dans un plan vertical perpendiculaire au filet de valeur $v_0=15 \text{ m.s}^{-1}$. On prend $g=9,8 \text{ m.s}^{-2}$



La figure proposée illustre la situation mais n'est pas à l'échelle. Dans tout l'exercice, on posera les hypothèses de simplification suivantes :

- La balle est assimilable à un point matériel G
- Les frottements aérodynamiques sont négligeables
- La surface de jeu est parfaitement horizontale

3.1 Etablir, dans le repère (O, i, j) proposé, les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de la trajectoire de la balle après le choc avec la raquette. En déduire l'équation littérale $y(x)$ de la trajectoire. **1,5 pts**

3.2 En utilisant les données numériques du texte, écrire l'équation $y(x)$. Elle sera utilisée pour résoudre la suite de l'exercice. **0,5 Pt**

3.3 Nadal, lobé, saute en tenant sa raquette verticalement à bout de bras de telle sorte que le sommet de sa raquette se trouve à une hauteur $H=3,50\text{m}$ du sol. Peut-il intercepter la balle avec sa raquette? **0,75 Pt**

3.4 La balle retombe-t-elle dans la surface de jeu, la ligne de fond de court étant à la distance $L=12\text{m}$ du filet? Autrement dit, le lobe est-il réussi? **0,75 Pt**

3.5 La balle atteint le plan du court avec une vitesse V_B . déterminer les caractéristiques de V_B (norme et direction). **0,5 Pt**

Exercice 4 : (4pts)

Dans tout l'exercice, le mouvement des protons a lieu dans le vide et on néglige leur poids devant la force électrique.

Des protons sont émis en C avec une vitesse quasiment nulle puis accélérés entre C et D des plaques P_1 et P_2 .

1- Préciser le signe de la tension $U_{CD} = V_C - V_D$ pour que les protons soient accélérés. Justifier la réponse. **0,25pt**

2- On posera pour la suite $|U_{CD}| = U$.

2-1- Exprimer la vitesse v_D d'un proton en D en fonction de U, e et m_p . **0,5pt**

2-2- Calculer v_D . **0,25pt**

3- Après la traversée de la plaque P_2 en D, les protons pénètrent en O entre deux plaques parallèles P_3 et P_4 de longueur l et distantes de d. La tension U' appliquée à ces plaques crée un champ électrique uniforme $\vec{E}$. On donne $l = 20\text{cm}$ et $d = 7\text{cm}$.

3-1- Montrer que l'énergie cinétique d'un proton se conserve entre D et O. **0,5pt**

3-2- Etablir dans le repère (O, i, j) les équations horaires du mouvement d'un proton dans la région limitée par les plaques P_3 et P_4 . **0,5pt**

3-3- Vérifier que l'équation de la trajectoire peut s'écrire : $y = -\frac{U'}{4dU} x^2$. **0,25pt**

3-4- Déterminer la condition à laquelle doit satisfaire la tension U' pour que les protons sortent du champ électrique $\vec{E}$ sans heurter la plaque P_4 . **0,5pt**

3-5- Déterminer U' pour que les protons sortent du champ en passant par le point S de coordonnées $(l ; -\frac{d}{5})$. **0,5pt**

4- A la sortie du champ électrique par le point S, les protons sont reçus en un point J sur un écran fluorescent (E) placé perpendiculairement à l'axe OX.

4-1- Quelle est la nature de la trajectoire d'un proton entre les points S et J ? Justifier. **0,25pt**

4-2- Etablir l'expression littérale de la déflection électrique $\overline{O'J}$ du spot sur l'écran (E). **0,25pt**

4-3- Calculer $\overline{O'J}$. **0,25pt**

Données : $L = 20\text{cm}$; $U = 1\text{kV}$; masse d'un proton $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}\text{kg}$; la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$

